

Amaliy mashg'ulot № 31

Mavzu: Sanab o'tiluvchi tur. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga sinf a'zolariga kirish uchun ruxsat modifikatorlari haqida tushuncha berish. Sinf a'zolari kirishni tashkil etish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Murakkab toifadagi maslalani yechish. Ruxsat modifikatorlaridan foydalanish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

C# dasturlash tilida oddiy ma'lumotlar turlaridan tashqari, enum ya'ni ro'yxat kabi turlari mavjud. Sanab o'tiluvchi turlar mantiqiy konstanta to'plamini ifodalaydi.

Sanab o'tiluvchi turlar **enum** kalit so'zi bilan e'lon qilinadi.

```
enum royxat_nomi
```

```
{  
    qiymat1,  
    qiymat2,  
    .....  
    qiymatN  
}
```

enum e'lonida *enum* kalit so'zidan keyin sanab o'tiluvchi ro'yxat nomi keladi. Keyin ro'yxat konstantalari vergul bilan ajratilgan holda {} qavslar ichida keltiriladi.

Keling, eng oddiy ro'yxatni aniqlaymiz:

```
enum DayTime
```

```
{  
    Morning,  
    Afternoon,  
    Evening,  
    Night  
}
```

DayTime ro'yxati e'lon qilinadi va to'rtta qiymatga ega: Morning, Afternoon, Evening va Night.

Har bir ro'yxatga olish haqiqatan ham yangi ma'lumotlar turini belgilaydi, uning yordamida, xuddi har qanday boshqa turdagi kabi, o'zgaruvchilarni, konstantalarni, metod parametrlarini va hokazolarni aniqlash mumkin. Sanoqni ifodalovchi o'zgaruvchi, doimiy va metod parametrining qiymati sanab o'tilgan konstantalardan biri bo'lishi kerak, masalan:

```
const DayTime dayTime = DayTime.Morning;
```

Keyinchalik dasturda, boshqa har qanday o'zgaruvchilar kabi o'zgaruvchilar/konstantalar/parametrlardan foydalanish mumkin:

```
DayTime dayTime = DayTime.Morning;
```

```
if (dayTime == DayTime.Morning)
```

```
    Console.WriteLine("Xayrli tong ");
```

```
else
```

```
    Console.WriteLine("Salom");
```

```
enum DayTime
```

```
{  
    Morning,  
    Afternoon,  
    Evening,  
    Night  
}
```

Holatni saqlash

Ko'pincha, *enum* o'zgaruvchisi ba'zi harakatlar bajarilishiga qarab, holatni saqlash vazifasini ham bajaradi:

```
DayTime now = DayTime.Evening;
PrintMessage(now);
PrintMessage(DayTime.Afternoon);
PrintMessage(DayTime.Night);
void PrintMessage(DayTime dayTime)
{
    switch (dayTime)
    {
        case DayTime.Morning:
            Console.WriteLine("Xayrli tong");
            break;
        case DayTime.Afternoon:
            Console.WriteLine("Xayrli kun");
            break;
        case DayTime.Evening:
            Console.WriteLine("Xayrli kech");
            break;
        case DayTime.Night:
            Console.WriteLine("Xayrli tun");
            break;
    }
}
enum DayTime
{
    Morning,
    Afternoon,
    Evening,
    Night
}
```

Bu yerda, PrintMessage() metodi parametr sifatida DayTime sanab o'tiluvchi turining qiymatini oladi va shu qiymatga qarab ma'lum bir jarayonni chiqaradi.

Yana bitta misol:

```
DoOperation(10, 5, Operation.Add);           // 15
DoOperation(10, 5, Operation.Subtract);       // 5
DoOperation(10, 5, Operation.Multurly);       // 50
DoOperation(10, 5, Operation.Divide);         // 2
void DoOperation(double x, double y, Operation op)
{
    double result = op switch
    {
        Operation.Add => x + y,
        Operation.Subtract => x - y,
        Operation.Multurly => x * y,
        Operation.Divide => x / y
    };
    Console.WriteLine(result);
}
enum Operation
{
    Add,
```

```

        Subtract,
        Multurly,
        Divide
    }

```

Bu arifmetik amallarni ifodalovchi ro'yxatni belgilaydi. Har bir operatsiya turi sanab o'tish konstantalaridan biri sifatida aniqlanadi. DoOperation() metodi aniqlanadi, u parametrlar sifatida *enum* sifatida ikkita son va operatsiya turini oladi va shu turga qarab switch konstruktsiyasidan ma'lum bir operatsiya natijasini qaytaradi.

enum konstantalarining turi va qiymatlari

enum konstantalari turga ega bo'lishi mumkin. Tur sanab o'tilgan nomdan keyin ko'rsatiladi, ikki nuqta bilan ajratiladi:

```

enum Time : byte
{
    Morning,
    Afternoon,
    Evening,
    Night
}

```

Sanoq turi butun son turini ifodalashi kerak (byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong). Agar tur aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, standart tur int bo'ladi.

Ro'yxatdagi har bir elementga butun son qiymati beriladi, birinchi element 0, ikkinchisi 1 va hokazo. Masalan, yuqorida belgilangan DayTime ni ko'ramiz:

```

DayTime now = DayTime.Morning;
Console.WriteLine((int)now); // 0
Console.WriteLine((int)DayTime.Night); // 3
enum DayTime
{
    Morning,
    Afternoon,
    Evening,
    Night
}

```

enum konstantasining butun qiymatini olish uchun quyidagi operatoridan foydalanish mumkin:

```

(int) DayTime.Night // 3

```

Shu bilan birga, har bir konstanta ma'lum bir songa mos kelsa ham, unga sonli qiymat berib bo'lmaydi:

```

DayTime now = 2; // ! Xato

```

Bundan tashqari, element birinchi elementning qiymatini belgilash mumkin:

```

enum DayTime
{
    Morning = 3, // har bir keyingi element standart bittaga oshiriladi
    Afternoon, // bu element 4 ga teng
    Evening, // 5
    Night // 6
}

```

yoki barcha elementlar uchun qiymatlarni ham belgilash mumkin:

```

enum DayTime
{
    Morning = 2,
    Afternoon = 4,
    Evening = 8,
}

```

```
Night = 16
}
```

Bunday holda, sanab o‘tiluvchi konstantalar bir xil qiymatlarga ega bo‘lishi mumkin yoki bitta o‘zgarmasga boshqa o‘zgarmasning qiymati ham berilishi mumkin:

```
enum DayTime
{
    Morning = 1,
    Afternoon = Morning,
    Evening = 2,
    Night = 2
}
```

Topshiriqlar.

1. $n!$ ni hisoblaydigan haqiqiy tipli **Fact**(n) funksiyasi tasvirlansin. Berilgan 5 ta son uchun tasvirlangan funksiyadan foydalanib faktoriallar hisoblansin.
2. Ikkilangan faktorialni hisoblovchi ($n!! = n \cdot (n-2) \cdot (n-4) \cdot \dots$) rekursiv haqiqiy tipli **Fact2**(n) funksiyasi tasvirlansin. (Bu erda $n > 0$. Agar oxirgi ko‘paytiruvchi juft bo‘lsa $n=2$, toq bo‘lsa $n=1$ deb olinsin.) Berilgan 5 ta son uchun bu funksiya yordamida ikkilangan faktoriallar hisoblansin.
3. x ning n -darajasini hisoblaydigan, ($x^0=1$, n juft bo‘lganda $x^n = \left(x^{\frac{n}{2}}\right)^2$ ($n > 0$), n toq bo‘lganda

$x^n = x \cdot x^{n-1}$ $n > 0$, $n < 0$ bo‘lganda $x^n = \frac{1}{x^{-n}}$ rekursiv haqiqiy tipli **PowerN**(x, n) funksiyasi

tasvirlansin. (x haqiqiy tipga tegishli ($x \neq 0$), n -butun tipga tegishli). Bu funksiya yordamida berilgan x uchun n ning 5 ta turli qiymatlaridagi x ning darajalari hisoblansin.

4. n -tartibli Fibonachchi sonlarini hisoblaydigan (n -butun son) rekursiv butun tipli **Fib1**(n) funksiyasi tasvirlansin. Bu funksiya yordamida turli 5 ta butun son uchun Fibonachchi sonlari hisoblansin, har bir n uchun **Fib1** funksiyasini chaqirishlar soni ham aniqlansin.
5. n ta elementli Fibonachchi sonlari ketma-ketligini hisoblaydigan butun tipli **Fib2** protsedurasi tasvirlangan. Bunda $n \leq 20$. yordamchi massiv tuzilsin va unga hisoblangan fibonachi sonlari yozilib, **Fib2** funksiyasi bajarilayotganda murojaat etilsin. (Bu yerda n yigirmadan oshmaydigan butun son). **Fib2** funksiyasi yordamida $n=5$ ta har xil qiymatlari uchun Fibonachchi sonlari hisoblansin va hisoblashda **Fib2** funksiyasini chaqirishlar soni **Fib1** funksiyasini chaqirishlar soni bilan taqqoslang.
1. 6. $\blacktriangle(n, k)$ ($c(n, 0)=c(n, n)=1$, $c(n, k)=c(n-1, k)+c(n-1, k-1)$ $0 < k < n$ bo‘lsa) ifodani hisoblovchi rekursiv butun tipli **Combin1**(n, k) funksiyasi tasvirlansin. $n > 0$, $0 \leq k \leq n$ bo‘lgan holda, berilgan n sonida k ning turli 3 ta qiymati uchun $c(n, k)$ soni hisoblansin va $c(n, k)$ ni hisoblashda **Combin1** rekursiv funksiyani chaqiruvlar soni ham aniqlansin.
6. $c(n, k)$ ($c(n, 0)=c(n, n)=1$, $c(n, k)=c(n-1, k)+c(n-1, k-1)$ $0 < k < n$ bo‘lsa) ifodani hisoblaydigan parametrlari butun tipga tegishli rekursiv butun tipli **Combin2**(n, k) funksiya tasvirlansin. $c(n, k)$ ning hisoblangan qiymatlarini o‘zida saqlovchi ikki o‘lchovli massiv tuzilsin. **Combin2** da bu massivdan foydalanilsin. Ushbu funksiya yordamida berilgan n ning qiymati uchun k ning 5 ta har xil qiymatlaridagi $c(n, k)$ ning qiymati hisoblansin, har bir hisoblash jarayonida hosil bo‘lgan qiymatlar ikki o‘lchovli massivda tasvirlansin, $n=20$ dan oshmagan qiymatida **Combin2** funksiyasining chaqiruvlar soni **Combin1** funksiyasining chaqiruvlar soni bilan taqqoslansin.

7. k tartibli ildizni hisoblaydigan ($y_0=1$, $y_{n+1} = y_n - \frac{y_n - \frac{x}{y_n^{k-1}}}{k}$) rekursiv haqiqiy tipli **RootK**(x, k, n) funksiyasi tasvirlansin. Bu erda y_n **RootK**(x, k, n) funksiyadagi fikserlangan x va k ni bildiradi. Funksiya parametrlari: $x(x > 0)$ -haqiqiy son $k(k > 1)$ va $n(n > 0)$ -butun sonlar. **RootK** funksiyasi yordamida berilgan x soni uchun uning k -tartibli ildizini n ning 6 ta turli qiymatlarida hisoblansin.

8. 2 ta butun sonning umumiy bo'luvchisini Evklid algoritmi yordamida topadigan ($NOD(a,b)=NOD(b,a \bmod b)$, agar $b \neq 0$; $NOD(a,0)=a$) rekursiv butun tipli $NOD(a,b)$ funksiyasi tasvirlansin. Agar A,B,C,D musbat butun sonlar berilgan bo'lsa NOD funksiyasidan foydalanib $NOD(a,b)$, $NOD(a,c)$, $NOD(a,d)$ lar hisoblansin.
9. k sonining raqamlari yig'indisini hisoblaydigan butun tipli $DigitSum(k)$ rekursiv funksiyasi tasvirlansin, raqamlar yig'indisini hisoblashda sikl operatorlaridan foydalanilmasin. Bu funksiya yordamida turli 5 ta sonning raqamlari yig'indisini hisoblash amalga oshirilsin.
10. Sikl operatoridan foydalanmasdan $n(1 \leq n \leq 10)$ ta elementga ega a massivdagi eng katta elementni topuvchi rekursiv butun tipli $MaxElem(a,n)$ funksiyasi tasvirlansin. Ushbu funksiya yordamida a,b,c massivlardagi eng katta sonlar topilsin.